Reporte

Nombre: Equipo 6 Luis David Cigala Montes Jared Alejandro Garcia Alcocer Gabriel Sánchez Rivera	**Matrícula**: 2120993 2119041 2121131
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Actividad 3 ADR
Fecha: 10/15/26	
Bibliografia (Formato APA):Archivo de la actividad 3 brindada por el ingeniero	

ADR-01: Domain Model como patrón principal

Campo	Contenido
Titulo	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio, con Transaction Script para la consulta rápida de estatus
Contexto	AutoFix Pro maneja múltiples reglas de negocio interconectadas y restricciones estrictas. Destacan la "condición triple de cierre" (US-02), la exigencia de anticipos del 50% en montos mayores a $5,000 MXN (US-06), el bloqueo de recepción por capacidad máxima del taller (US-11), y el control de desviaciones de costo mayores al 30%. Estas reglas deben aplicarse uniformemente independientemente de la interfaz.
Alternativas	Transaction Script: Rápido de construir, pero duplicaría las reglas de validación (como anticipos o cierres) en cada script. Table Module: Bueno para reportes masivos, pero no modela el ciclo de vida del vehículo ni sus estados operativos. Domain Model: Encapsula datos y reglas juntos dentro de objetos de dominio, a costa de una estructura inicial más compleja.
Decisión	**Domain Model** como patrón principal para el núcleo operativo (OrdenDeServicio, Vehiculo, Cotizacion). Se autoriza el uso de **Transaction Script** únicamente para la actualización directa de estatus en consultas externas simples del cliente, por ser operaciones lineales.
Consecuencias	**Beneficios:** Las reglas de negocio (como la condición triple de cierre) residen centralizadas en un solo lugar. **Costos:** Mayor número de clases y estructura inicial. **Riesgos:** La entidad OrdenDeServicio concentra mucho comportamiento.

	Trabajo posterior: Separar la capa de reportes y KPI operacionales (US-17) hacia una estructura optimizada de lectura.
Trazabilidad	US-01, US-02, US-05, US-06, US-07, US-11, US-15. Reglas del Glosario: Condición triple de cierre, Capacidad operativa, Desviación de costo, Anticipo.

El sistema de AutoFix Pro presenta una complejidad de negocio elevada debido a las invariantes del taller (como no poder cerrar una orden si falta pago o firma, o bloquear el ingreso de vehículos si las 12 bahías y 8 cajones están ocupados). La elección de *Domain Model* asegura que las entidades mantengan la integridad del estado sin importar desde qué canal se solicite la acción.

ADR-02: Mecanismo de Autorización Externa y Registro Digital (US-04)

Campo	Contenido
Titulo	Integración de API de Mensajería Externa con Tokens de Único Uso para Autorizaciones Digitales
Contexto	Según la historia de usuario US-04, el cliente debe recibir cotizaciones vía WhatsApp y autorizarlas mediante un botón o firma digital que garantice inalterabilidad y constancia legal (folio, fecha y hora), sin depender de llamadas telefónicas sin evidencia.
Alternativas	**Portal de Usuario tradicional con credenciales:** Exige al cliente registrarse/recordar contraseña, generando fricción y retrasos en la autorización. **Autorización telefónica manual:** Propenso a discrepancias y falta de evidencia inalterable. **API con Token de Único Uso (One-Time Token via Webhook):** Permite acceso directo y seguro al cliente sin autenticación compleja.
Decisión	Se adopta el uso de un mecanismo de Webhook de WhatsApp respaldado por una API web con Tokens de Único Uso (OTT). Al generarse la cotización, el sistema expide un enlace temporal que redirige a una interfaz ligera de firma/aprobación.
Consecuencias	**Beneficios:** Aprobación inmediata por el cliente con registro automático de fecha, hora e IP inalterables. **Costos:** Dependencia de servicios externos de mensajería (WhatsApp Business API). **Riesgos:** Fallos de conectividad o expiración del token que requieran reenvío. **Trabajo posterior:** Implementar reintentos automáticos y notificaciones de respaldo vía SMS o correo.
Trazabilidad	US-04, US-08. Reglas del Glosario: Autorización del cliente, Deslinde de responsabilidad.

Garantizar la trazabilidad de las autorizaciones es crítico para evitar reclamos por trabajos adicionales o reparaciones de seguridad vial rechazadas (US-08). El uso de tokens de único uso vía mensajería elimina la fricción para el cliente mientras satisface al 100% las exigencias de evidencia legal del taller.

ADR-03: Inalterabilidad y Seguridad de la Bitácora de Auditoría (US-19)

Campo	Contenido
Titulo	Patrón Append-Only Audit Log protegido a nivel de persistencia de datos
Contexto	La historia de usuario US-19 exige que todo cambio de estatus, autorización o modificación de datos quede registrado de forma automática con usuario, fecha y hora, asegurando que ni siquiera el rol de Gerencia pueda editar o eliminar estos registros.
Alternativas	**Bitácora basada en archivos de texto (Logs planos):** Fácil de implementar, pero difícil de consultar y sin garantías de seguridad contra borrado del sistema operativo. **Tabla de auditoría estándar con permisos CRUD:** Vulnerable a modificaciones accidentales o intencionadas por usuarios administradores. **Tabla Append-Only con restricciones a nivel de Base de Datos:** Garantiza que solo se permitan operaciones INSERT.
Decisión	Se implementa el patrón **Append-Only Audit Log** mediante una tabla dedicada (BitacoraAuditoria) protegida con restricciones a nivel de base de datos (triggers/políticas que bloquean UPDATE y DELETE).
Consecuencias	**Beneficios:** Transparencia e inalterabilidad absoluta para auditorías operativas y reclamos de garantía. **Costos:** Crecimiento continuo del almacenamiento de la base de datos. **Riesgos:** Ninguno en términos de seguridad de datos. **Trabajo posterior:** Estrategias de archivado histórico en almacenamiento frío manteniendo la firma de inalterabilidad.
Trazabilidad	US-19, US-01. Reglas del Glosario: Bitácora de auditoría, Fecha y hora de apertura.

Para cumplir con la regla de negocio inalterable del BRD y la historia US-19, la bitácora debe ser a prueba de manipulaciones externas o internas. La combinación de *Append-Only Log* con restricciones estrictas a nivel de persistencia protege legal y operativamente al taller.